PROJET UF B1 INFRA

Routeur d'Entreprise

Segmentation, Sécurité et Services Réseau

Ynov Informatique | Présenté par l'Étudiant

Contexte du Projet

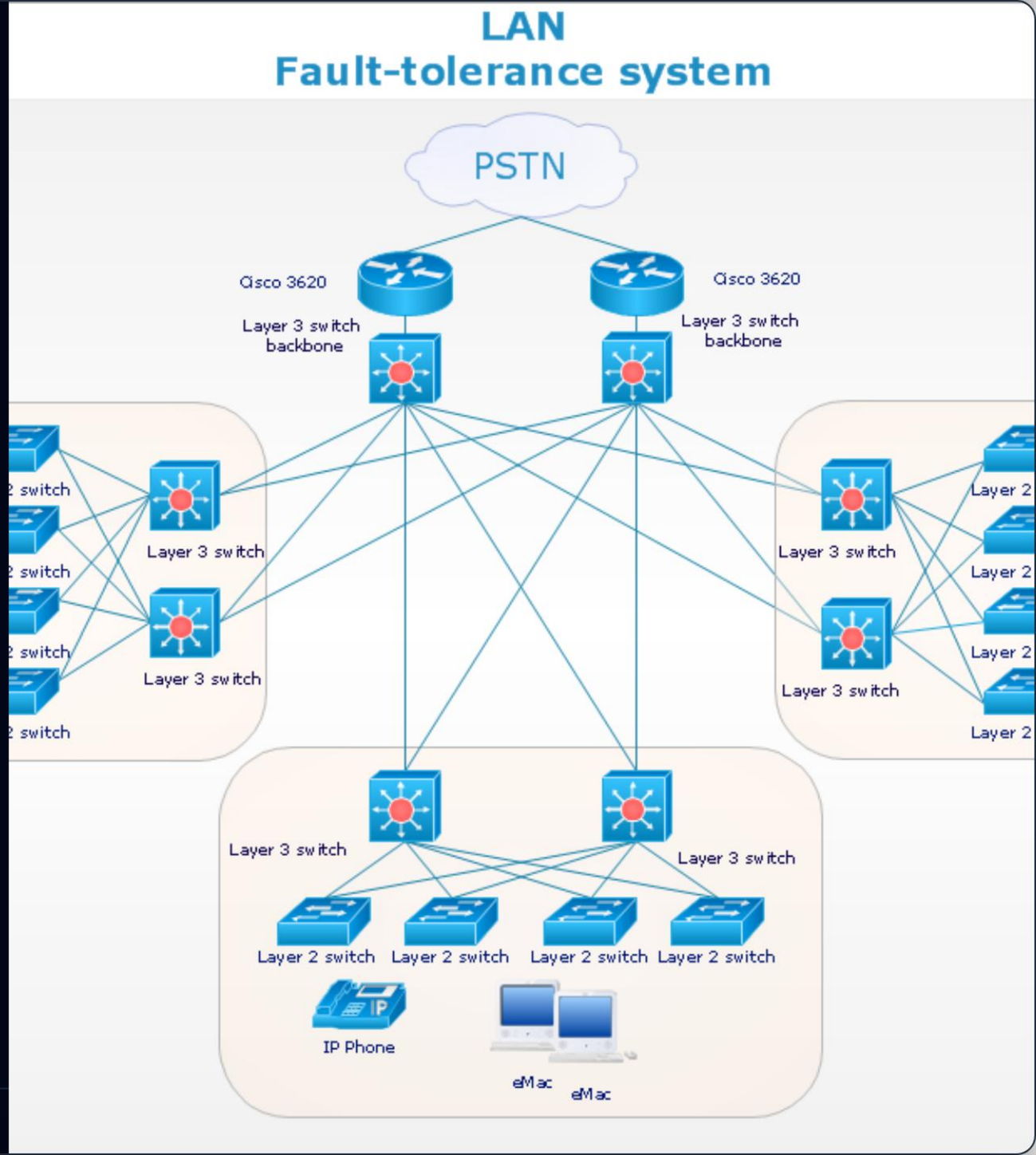
Une PME en pleine croissance nécessite une refonte totale de son infrastructure locale.

- Ancien réseau : Plat, non segmenté, vulnérable.
- Besoin : Isolation des services RH, Compta et Technique.
- Objectif : Sécurité accrue et gestion centralisée des services.

Architecture Logicielle

Utilisation de la méthode **Router-on-a-Stick** pour centraliser le routage inter-VLAN via un lien Trunk 802.1Q.

- Router : ISR 4331 (Cisco)
- Switch : Catalyst 2960 (Cisco)
- Segmentation : 5 VLANs distincts



Plan d'Adressage

VLAN	Département	Réseau IP	Passerelle
10	Ressources Humaines	192.168.10.0 /24	.254
20	Comptabilité	192.168.20.0 /24	.254
30	Technique	192.168.30.0 /24	.254
40	Serveurs / DMZ	192.168.40.0 /24	.254
50	Visiteurs	192.168.50.0 /24	.254

Automatisation : DHCP

Service Centralisé

Le routeur agit comme serveur DHCP pour tous les VLANs utilisateurs.

- Attribution dynamique des IP, Masques et Passerelles.
- Distribution automatique de l'IP du serveur DNS.
- Évolutivité : Ajout de pools simplifié.

DNS & Intranet

Serveur DNS

Résolution de noms locale. Traduit `www.entreprise.local` vers l'IP du serveur Web.

Serveur Web

Plateforme Intranet hébergeant les ressources internes sur un environnement sécurisé (VLAN 40).

Statique vs Dynamique

Serveurs configurés en IP Statique pour une résilience maximale du système.

Sécurisation : Pare-feu

Mise en place de listes de contrôle d'accès (ACL) pour garantir l'isolement demandé.

- Filtrage : Le VLAN 50 (Visiteurs) est totalement isolé des serveurs RH et Compta.
- Confidentialité : Seuls les techniciens accèdent à la console de gestion.
- Contrôle de flux : Interdiction du trafic non légitime.

Démonstration Technique

Preuves de Fonctionnement

- **Connectivité :** Test de ping réussi entre RH et Serveur Web.
- **Routage :** Passage des trames via les sous-interfaces du routeur.
- **Filtrage :** Échec du ping (Destination unreachable) depuis le PC Visiteur.

Conclusion & Perspectives

Infrastructure robuste, évolutive et sécurisée répondant aux besoins de la PME. Prochaines étapes : Mise en place d'un VPN IPsec et d'un portail captif physique.

Questions ?

Merci de votre attention.

Image Sources

https://img.freepik.com/premium-photo/modern-sleek-conference-room-with-glass-table-surrounded-by-designer-chairs-set-against-white-wall-glass-partition-conveying-professional-business-atmosphere-3d-rendering_670147-92312.jpg

Source: www.freepik.com

---

https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Network-diagram-LAN-Fault-Tolerance-System-cisco.png

Source: www.conceptdraw.com

---

https://cdn11.bigcommerce.com/s-1uyt0roo/images/stencil/1280x1280/products/294/1864/CCNA_Titanium_1-1921_2-2901_1-3750v2_2-3750X__06313.1738861324.jpg?c=2

Source: shop.certificationkits.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/060/537/617/non_2x/3d-icon-of-a-vpn-blue-shield-symbolizing-internet-security-firewall-encryption-privacy-network-protection-digital-safety-and-trust-in-cyberspace-not-ai-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

---

https://images.stockcake.com/public/e/b/3/eb3e4357-385d-4ead-acb7-7bdf3d89f42f_large/futuristic-server-room-stockcake.jpg

Source: stockcake.com